

POWER BI (Power Business Intelligence)

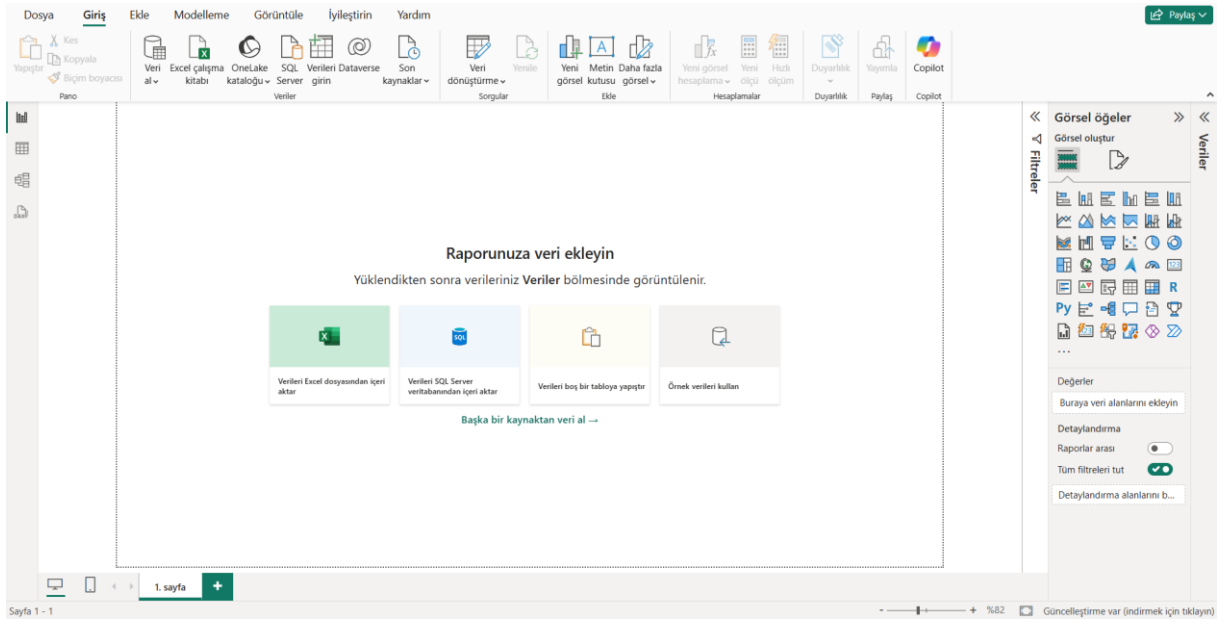
Power BI Nedir?

Karar verme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılan, Microsoft'un geliştirdiği iş zekası ve veri görselleştirme aracıdır. Farklı kaynaklardaki verileri anlamlı içgörülere dönüştürmeye olanak tanır. Temel olarak üç ana bileşenden oluşur.

Power BI Desktop: Windows işletim sisteminde çalışan masaüstü uygulamasıdır. Veri kaynaklarına bağlanma, verileri dönüştürme, modelleme ve etkileşimli raporlar oluşturma işlemlerini gerçekleştirir.

Power BI Service: Power BI'nın bulut tabanlı çevrimiçi hizmetidir. Raporları yayınlamak, ekip içinde paylaşmak ve birlikte çalışmak için kullanılır. Kurum içi paylaşım, güvenlik ve erişilebilirlik ayarları işlemlerini gerçekleştirmeye olanak tanır.

Power BI Mobile: IOS ve Android işletim sistemlerinde çalışan mobil uygulamadır. Raporları uç cihazlarda görüntülemeye imkan sağlar. Böylelikle kullanıcılar güncel raporlara esnek bir şekilde ulaşabilir.



Power BI Desktop Arayüzü

Verileri İçe Aktarma

Power BI Desktop'ta Giriş sekmesindeki “Veri AI” ekranı ile analiz edilecek veriler birçok farklı veri kaynağından içeri aktarılabilir. İlişkisel veritabanları, bulut hizmetleri, excel dökümanları, csv dökümanları, web API'leri gibi kaynaklardan veri alma desteklenmektedir. Veri kaynağına bağlantı kurulduktan sonra Power BI tabloların ve alanların ön izlemesini sunar. İşlenecek tablolar seçildikten sonra direkt olarak veriler yüklenebilir veya veri yükleme işleminden önce ön işleme yapılmak istenirse “Verileri Dönüştür” seçeneği ile Power Query ekranı açılabilir. Verileri temizleyip istediğimiz formata getirdikten sonra, platformun çok daha optimize çalışacağı şekilde verileri içeri aktarmak mümkündür.

Gezgin

Görüntüleme Seçenekleri

PowerBI_EgitimVerisi.xlsx [5]

Kategoriler

Musteriler

Satislar

Tarih

Urunler

Musteriler

MusteriID	Ad	Soyad	Sehir	Bolge	Kay
1	Can	Çelik	Trabzon	Karadeniz	
2	Cem	Şahin	Gaziantep	Güneydoğu Anadolu	
3	Kaan	Acar	İstanbul	Marmara	
4	Kaan	Demir	Şanlıurfa	Güneydoğu Anadolu	
5	Hülya	Bayram	İzmir	Ege	
6	Eren	Polat	Ankara	İç Anadolu	
7	Emre	Şimşek	Antalya	Akdeniz	
8	Ahmet	Türk	Şanlıurfa	Güneydoğu Anadolu	
9	İbrahim	Şahin	Konya	İç Anadolu	
10	Mert	Aydın	Eskişehir	İç Anadolu	
11	Kaan	Aksoy	İzmir	Ege	
12	Selin	Şimşek	Şanlıurfa	Güneydoğu Anadolu	
13	Esra	Yılmaz	Mersin	Akdeniz	
14	Serkan	Yıldırım	Eskişehir	İç Anadolu	
15	Mert	Öztürk	Sakarya	Marmara	
16	Burak	Kurt	İzmir	Ege	
17	Nazlı	Erdoğan	Ankara	İç Anadolu	
18	Mert	Uzun	Adana	Akdeniz	
19	Hasan	Güler	Kahramanmaraş	Akdeniz	
20	Ahmet	Erdoğan	Kayseri	İç Anadolu	
21	Mert	Arslan	Manisa	Ege	
22	Nazlı	Güler	Konya	İç Anadolu	
23	Hüseyin	Özdemir	Konya	İç Anadolu	

Yükle

Veri Dönüştürme

İptal

Tablo ön izlemesi ve seçim işlemi

The screenshot shows the Power Query Editor window with a table of product data. The table has 5 columns: ÜrünID, ÜrünAdı, KategoriID, BirimFiyat, and StokDurumu. The data is organized into 28 rows, each representing a different product. The interface includes a ribbon with various options like 'Sorgular', 'Görünüm', 'Araçlar', and 'Yardım'. On the right, there are panels for 'Sorgu Ayarları', 'ÖZELLİKLER', and 'UYGULANAN ADIMLAR'.

ÜrünID	ÜrünAdı	KategoriID	BirimFiyat	StokDurumu
1	Samsung 65" Smart TV	1	3412,48	Stokta
2	LG OLED TV 55"	1	3861,82	Stokta
3	Sony Soundbar	1	1581,13	Stokta
4	Philips Hava Temizleyici	1	3576,48	Stokta
5	Dyson Elektrikli Süpürge	1	3197,17	Stokta
6	Tefal Fritöz	1	730,11	Stokta
7	Arçelik Çamaşır Makinesi	1	1622,71	Stokta
8	Bosch Bulağık Makinesi	1	3068,48	Az Stokta
9	Vestel Buzdolabı	1	1568,94	Stokta
10	Sinbo Kahve Makinesi	1	4160,49	Stokta
11	Fakir Ütü	1	8937,75	Stokta
12	Braun Tıraş Makinesi	1	3670,81	Stokta
13	Rowenta Saç Kurutma	1	1821,63	Stokta
14	Karcher Buharlı Temizleyici	1	4810,74	Stokta
15	Electrolux Süpürge	1	1048,73	Az Stokta
16	Beko Fırın	1	1024,55	Stokta
17	Arçelik Mikrodalgı	1	3255,39	Stokta
18	Arzum Blender	1	3809,82	Stokta
19	King Tost Makinesi	1	4680,71	Az Stokta
20	Tefal Tencere Seti	1	945,72	Stokta
21	Dell Inspiron Laptop	2	22269,47	Az Stokta
22	HP Pavilion Laptop	2	23196,23	Stokta
23	Lenovo ThinkPad	2	18236,63	Az Stokta
24	Asus ROG Gaming Laptop	2	10111,88	Az Stokta
25	Monster Abra Laptop	2	12645,37	Stokta
26	MacBook Air M2	2	24762,54	Stokta
27	Acer Nitro Laptop	2	22862,74	Stokta
28	MSI Gaming Laptop	2	13446,58	Az Stokta

Power Query Ekranı

Power BI’da içeri aktarılan veri, bellek içi veri modeline kaydedilir. Veriler sıkıştırılmış kolonsal bir yapı içerisinde tutulduğu için oldukça büyük veri setleriyle çalışırken işlemleri hızlı bir şekilde yapmak mümkün olur. Power Query ekranında yapılan ön işleme, kaynak kullanımı ve zaman optimizasyonu için önemlidir.

Power Query ile Veri Dönüştürme

Power BI Desktop, veri temizleme ve dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmek için Power Query ekranına sahiptir. Power Query bir ETL (Extract-Transform-Load) aracıdır. Veri üzerinde işlemler yapıldıktan sonra veriler belleğe alınır. İçerik aktarma sürecinin dönüştürme adımlarını otomatik ve tekrar kullanılabilir hale getirerek veri hazırlama süresini önemli ölçüde kısaltır.

Power Query ekranı, Power BI uygulamasında sorgu düzenleyicisi biçiminde ayrı bir pencere olarak açılır. Burada uygulanan her adım, “Uygulanan Adımlar” listesine eklenir. Geri alma, süreci takip etme işlemleri bu şekilde kolaylaştırılır.

Power Query arka planda M sorgu dilini kullanır. Gerekli işlemlere arayüzden erişim sağlansa da gerektiğinde “Formül Çubuğu” kullanılarak özel sorgular yazılabilir. Bu ekranda sütun adları değiştirme, istenilen sütunları seçme, boş satırları kaldırma, satır filtreleme işlemleri, metin değerlerinde yer değiştirme işlemleri, sütunları bölme veya birleştirme, group by, pivot ve unpivot, merge ve append gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkündür.

Power BI’da veri normalizasyonu, veriyi tekrarsız ve ilişkili hale getirme işlemidir. Örneğin satışlarla alakalı bilgiler “Satışlar” tablosunda, müşterilerle alakalı bilgiler “Müşteriler” tablosunda bulunur. Bu iki tablo arasındaki ilişki kullanılarak, hangi satış hangi müşteriye yapılmıştır bilgisine erişmek mümkün olur.

Veri Modelleme

Power BI’da birden fazla tablonun ilişkisel bir yapıda entegre edilmesine veri modelleme denir. Tablolar arasındaki doğru ilişkiler kurulduktan sonra veriler doğru bir şekilde yönetilir, analiz edilir ve görselleştirilir. Veri modelleri genellikle yıldız şeması şeklinde kurgulanır. Tablolar arası ilişkiler birincil anahtar ve ikincil anahtar kullanılarak sürükleyip bırak mantığı ile eşleştirilebilir. Power BI’da Model Görünümü sekmesinde tablolar arası ilişkiler çizgilerle gösterilir. İlişkiler belirli bir kardinalite ile tanımlanır. Power BI ilişki kurarken kardinaliteyi ve filtre yönünü belirlemeye izin verir. İyi kurgulanmış bir veri modeli rapor performansını önemli ölçüde artırır.

Kardinalite Türleri:

Tekten Çoğa (1*) : Bir tablodaki değer, diğer tablodaki birden fazla değer ile eşleşebilir.

Müşteri (1) → Satış (*) (Bir müşteri birden fazla kez sipariş verebilir.)

Çoktan Teke (*1) : Bir tablodaki birden fazla değer, diğer tablodaki tek değer ile eşleşebilir.

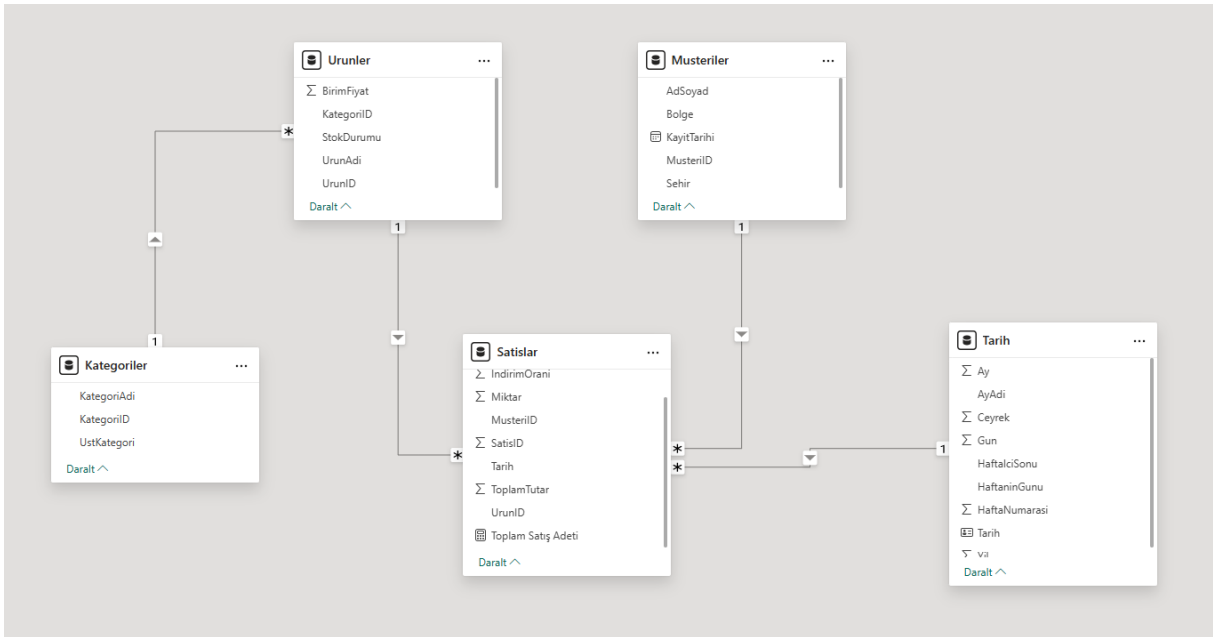
Satış (*) → Müşteri (1) (Her sipariş bir müşteriye aittir.)

Tekten Teke (1:1) : Her iki tablodaki değer birbirine birebir karşılık gelir.

Öğrenci (1) → ÖğrenciKartı (1) (Her öğrencinin birer tane kimlik kartı vardır)

Çoktan Çoğa (*:*) : Her iki tablodaki değer, birbirlerinde birden fazla kez bulunabilir.

Öğrenci (*) → Ders (*) (Birden fazla öğrenci birden fazla dersi seçebilir)



Veri Modeli Örneği

Power Pivot

Power BI’da arkaplanda çalışan, veri modellemesini ve bu model kullanılarak hesaplamaların yapılmasını sağlayan sistemdir. Bu hesaplamalar “Hesaplanmış Sütun” veya “Ölçü” olarak isimlendirilir. Hesaplanmış sütunlar veri modelinde (bellekte) saklanır ancak ölçüler dinamik olarak hesaplanır ve anlık sonuç üretir. Tablolarda doğrudan belirtilmemiş ancak erişmek istediğimiz sayısal verilere, veri modeli kullanılarak bu değerlerin hesaplanmasını isteyebiliriz. Örneğin “FAKÜLTE” tablosunda “Bölüm Adı”, “Öğrenci Sayısı”, sütunları bulunsun. “Toplam Öğrenci Sayısı” adında yeni bir ölçü tanımlayacak olduğumuzda bu sistem çalışır. Daha geniş bir örnek vermek gerekirse yukarıdaki tabloya ek “ÖĞRENCİLER” tablomuz olsun. Bu tabloda “Öğrenci Adı”, “Öğrenci Soyadı”, “Bölüm”, “Durum” sütunları bulunsun. FAKÜLTE tablosundaki Bölüm Adı ve ÖĞRENCİLER tablosundaki Bölüm sütunları arasında ilişki tanımlanmış olsun. FAKÜLTE TABLOSU’na “Aktif Öğrenci Sayısı” adında hesaplanmış bir sütun eklemek istediğimizde ÖĞRENCİLER tablosunda Bölüm sütunundaki her değer için Durum sütunu “aktif” olan değerlerin sayısı toplanır. Bu hesaplanmış değerler FAKÜLTE tablosunda yeni bir sütun olarak her Bölüm Adı’nın yanına yazılır. Bu hesaplamalar DAX formülleri kullanılarak yapılır.

Power pivotun getirdiği bu güçlü modelleme ve hesaplama yetenekleri sayesinde, Power BI raporları sadece statik görünümler değil, kullanıcı etkileşimine göre yeniden hesaplanabilen sorgu performansı arttırılmış dinamik analizler sunar.

DAX (Data Analysis Expressions)

DAX Fonksiyonları aşağıdaki tablolar üzerinden örneklendirilmiştir.

Kategoriler			Musteriler				
KategoriID	KategoriAdi	UstKategori	MusteriID	AdSoyad	Sehir	Bolge	KayitTarihi
1	Elektronik	Teknoloji	1	Can Çelik	Trabzon	Karadeniz	24 Mart 2021 Çarşamba
2	Bilgisayar	Teknoloji	2	Cem Şahin	Gaziantep	Güneydoğu Anadolu	23 Kasım 2022 Çarşamba
3	Telefon & Aksesuar	Teknoloji	3	Kaan Acar	İstanbul	Marmara	7 Ağustos 2022 Pazar
4	Ev & Yaşam	Ev	4	Kaan Demir	Şanlıurfa	Güneydoğu Anadolu	6 Mart 2022 Pazar
5	Giyim & Moda	Giyim	5	Hülya Bayram	İzmir	Ege	25 Eylül 2021 Cumartesi
6	Spor & Outdoor	Spor	6	Eren Polat	Ankara	İç Anadolu	10 Şubat 2022 Perşembe
7	Kitap & Hobi	Kültür	7	Emre Şimşek	Antalya	Akdeniz	16 Mart 2021 Salı
8	Kozmetik & Kişisel Bakım	Sağlık	8	Ahmet Türk	Şanlıurfa	Güneydoğu Anadolu	31 Temmuz 2022 Pazar
...	...	...	...	...	...	...	...

Satışlar							
SatisID	MusteriID	UrunID	Tarih	SatisAdeti	IndirimOrani	ToplamTutar	IsleDurumu
1	138	71	1 Ocak 2022 Cumartesi	2	10	671,26	Tamamlandı
2	286	101	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	15	360,08	Tamamlandı
3	112	125	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	291,88	Tamamlandı
4	275	88	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	366,88	Tamamlandı
5	168	35	1 Ocak 2022 Cumartesi	2	0	2560,64	Tamamlandı
6	240	89	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	30	268,59	Tamamlandı
7	168	7	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	1622,71	Tamamlandı
8	143	64	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	583,54	Tamamlandı
...	...	...	...	...	...	...	...

Urunler				
UrunID	KategoriID	UrunAdi	BirimFiyat	StokDurumu
1	1	Samsung 65" Smart TV	3412,48	Stokta
2	1	LG OLED TV 55"	3861,82	Stokta
3	1	Sony Soundbar	1581,13	Stokta
4	1	Philips Hava Temizleyici	3576,48	Stokta
5	1	Dyson Elektrikli Süpürge	3197,17	Stokta
6	1	Tefal Fritöz	730,11	Stokta
7	1	Arçelik Çamaşır Makinesi	1622,71	Stokta
8	1	Bosch Bulaşık Makinesi	3068,48	Az Stokta
...	...	...	...	...

Tarih						
Tarih	Yil	Ceyrek	Ay	AyAdi	Gun	HaftanınGunu
1 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	1	Cuma
2 Temmuz 2022 Cumartesi	2022	3	7	Temmuz	2	Cumartesi
3 Temmuz 2022 Pazar	2022	3	7	Temmuz	3	Pazar
4 Temmuz 2022 Pazartesi	2022	3	7	Temmuz	4	Pazartesi
5 Temmuz 2022 Salı	2022	3	7	Temmuz	5	Salı
6 Temmuz 2022 Çarşamba	2022	3	7	Temmuz	6	Çarşamba
7 Temmuz 2022 Perşembe	2022	3	7	Temmuz	7	Perşembe
8 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	8	Cuma
...	...	...	...	...	...	...

DAX, Power BI’da dinamik ve bağlama duyarlı hesaplamalar yapmaya ve sorgular çalıştırmaya olanak tanıyan bir formül dilidir.

DAX fonksiyonlarını kullanım amaçlarına göre aşağıdaki gibi gruplayabiliriz:

Toplama ve İstatistiksel Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlar genellikle bir veri sütunundaki değerleri özetleyerek (toplam, ortalama, minimum, maksimum...) bir sonuç üretir. Genellikle yeni ölçü kullanılarak yapılır.

SUM : Bir sütundaki tüm sayısal değerlerin toplamını hesaplar.

```
ToplamSatış = SUM(Satislar[SatışAdeti])
```

11.532

Toplam Ürün Satışı

AVERAGE : Bir sütundaki tüm sayısal değerlerin ortalamasını hesaplar.

```
OrtalamaUrunFiyati = AVERAGE(Urunler[BirimFiyat])
```

₺3.264

Ortalama Ürün Fiyatı

MIN : Bir sütundaki sayısal değerlerden en küçük olanı verir.

```
EnDusukTutar = MIN(Satislar[ToplamTutar])
```

₺42,96

En Düşük Tutar

MAX : Bir sütundaki sayısal değerlerden en büyük olanı verir.

```
EnYuksekTutar = MAX(Satislar[ToplamTutar])
```

₺141.343

En Yüksek Tutar

COUNT : Bir sütunda boş olmayan değerlerden kaç tane olduğunu sayar.

```
Toplam Satis Sayisi = COUNT(Satislar[SatisID])
```

8225

Toplam Satış Sayısı

DISTINCTCOUNT : Bir sütundaki benzersiz değer sayısını verir.

```
Benzersiz İndirim Oranı Sayısı = DISTINCTCOUNT(Satislar[IndirimOrani])
```

7

Benzersiz İndirim Oranı Sayısı

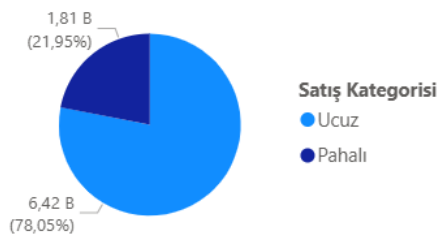
Mantıksal Fonksiyonlar

Koşullara bağlı hesaplamalar yapılırken veya birden fazla mantıksal hesaplamayı değerlendirirken kullanılır. Genellikle yeni ölçü veya yeni hesaplanmış sütun oluştururken kullanılır.

IF : Belirli bir koşulu test eder, sonuç doğru ise bir değer, yanlış ise farklı bir değer döndürür.

```
Satış Kategorisi = IF(Satislar[ToplamTutar] > 1000, "Pahalı", "Ucuz")
```

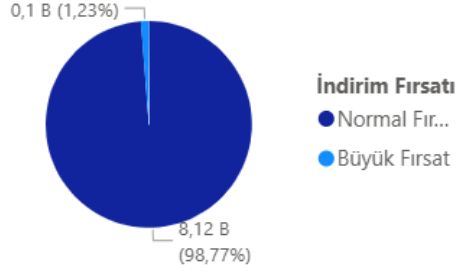
Satış Kategorisi ölçütüne göre SatışID Sayısı



AND : İki veya daha fazla koşulun hepsinin doğru olup olmadığını kontrol eder.

İndirim Fırsatı = IF(AND(Satılar[İndirimOrani] = 30, Satılar[Satış Kategorisi] = "Pahalı"), "Büyük Fırsat", "Normal Fırsat")

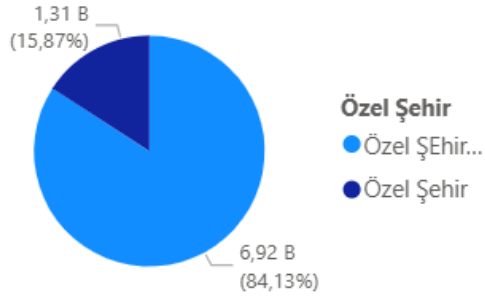
İndirim Fırsatı ölçütüne göre SatışID Sayısı



OR : En az bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder.

Özel Şehir = IF(OR(Musteriler[Şehir]="Sakarya", Musteriler[Şehir]= "İstanbul"), "Özel Şehir", "Özel Şehir Değil")

Özel Şehir ölçütüne göre SatışID Sayısı

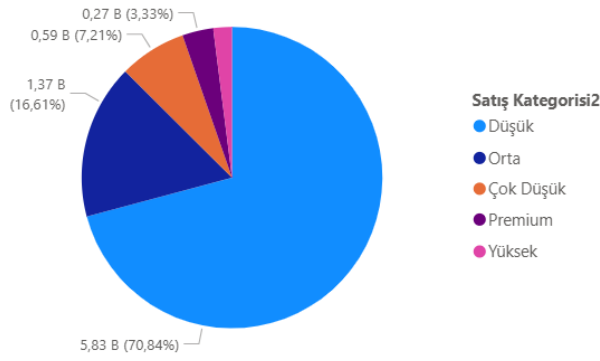


SWITCH : Bir ifadeyi birden çok değere karşı sırasıyla değerlendirir, eşleşen ilk duruma karşılık sonuç döndürür.

```
Satis Kategorisi2 =
SWITCH(
    TRUE(),
    Satislar[ToplamTutar] >= 10000, "Premium",
    Satislar[ToplamTutar] >= 5000, "Yüksek",
    Satislar[ToplamTutar] >= 1000, "Orta",
    Satislar[ToplamTutar] >= 100, "Düşük",
    "Çok Düşük"
)
```

Satış Kategorisi2 ölçütüne göre SatisID Sayısı

🔍 📊 ...



Filtreleme Fonksiyonları

Veriden belirli koşullara uyan alt veri kümeleri oluşturmaya olanak tanır. Power BI'da sıklıkla kullanılır.

FILTER : Belirtilen tabloda koşula uyan satırlardan oluşan yeni bir sanal tablo döndürür.

```
Istanbul Satislari Sayisi =
CALCULATE(
    [ToplamSatış],
    FILTER(
        Musteriler,
        Musteriler[Sehir] = "İstanbul"
    )
)
```

1656

İstanbuldaki Satış Sayısı

CALCULATE : Belirtilen bir ifadeyi, bir veya birden fazla filtre koşulunu uygulayarak değerlendirir.

```
Iade Edilen Satışlar Toplamı =
CALCULATE(
    SUM(Satışlar[ToplamTutar]),
    Satışlar[IadeDurumu] = "İade"
)
```

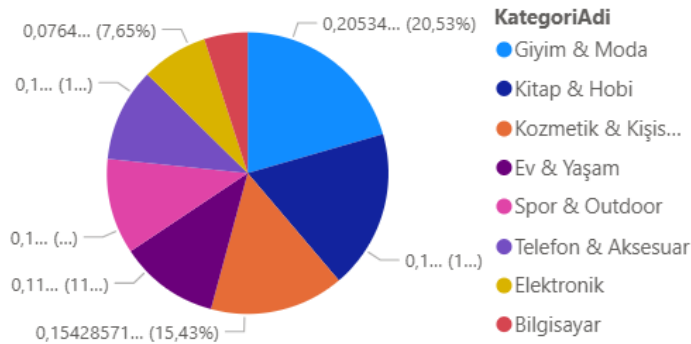
₺658.295

Iade Edilen Satışlar Toplamı

ALL : Bir tablo veya sütun için uygulanmış tüm filtreleri yok sayarak tablonun satır veya sütununun tüm benzersiz değerlerini döndürür.

```
Kategori Yuzdesi =
DIVIDE(
    [ToplamSatış],
    CALCULATE([ToplamSatış], ALL(Kategoriler))
) * 100
```

KategoriAdi ölçütüne göre Kategori Yüzdesi



Zaman Zekası Fonksiyonları

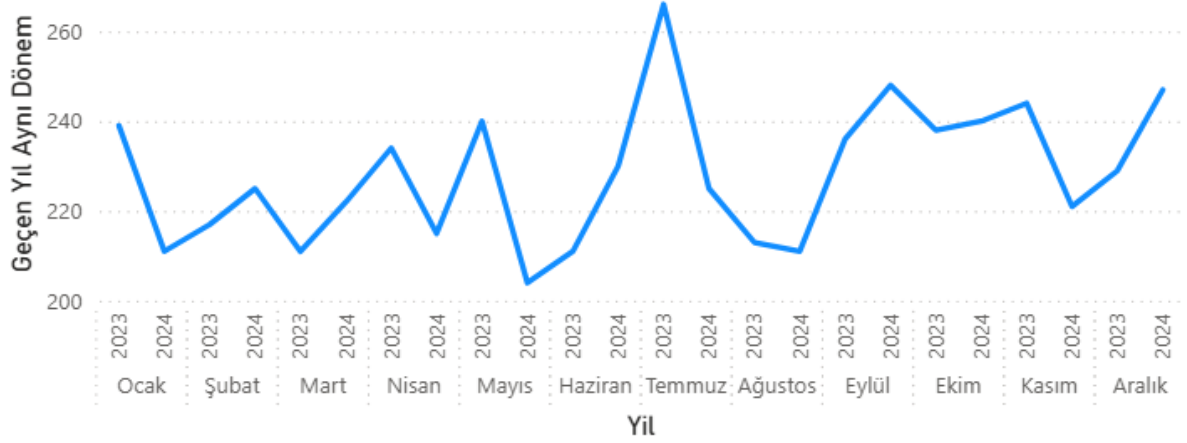
SAMEPERIODELASTYEAR : Girilen bir tarih aralığının bir yıl önceki aynı dönemine karşılık gelen tarih aralığını içeren bir tablo döndürür.

```

Gecen Yil Ayni Donem =
CALCULATE(
    [ToplamSatış],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Tarih[Tarih])
)

```

AyAdi ve Yil ölçütüne göre Geçen Yıl Aynı Dönem



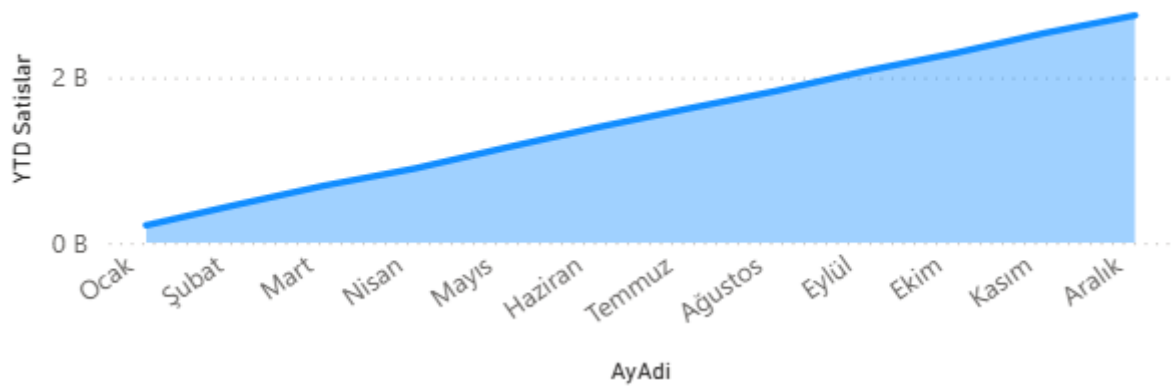
TOTALYTD : Belirtilen bir ölçünün veya ifadenin yılbaşından itibaren olan değerini hesaplar.

```

YTD Satislar =
TOTALYTD(
    [ToplamSatış],
    Tarih[Tarih]
)

```

AyAdi ölçütüne göre YTD Satislar



DATEADD : belirtilen bir tarih kümesini, tanımlanan dönem kadar ileri veya geri taşır.

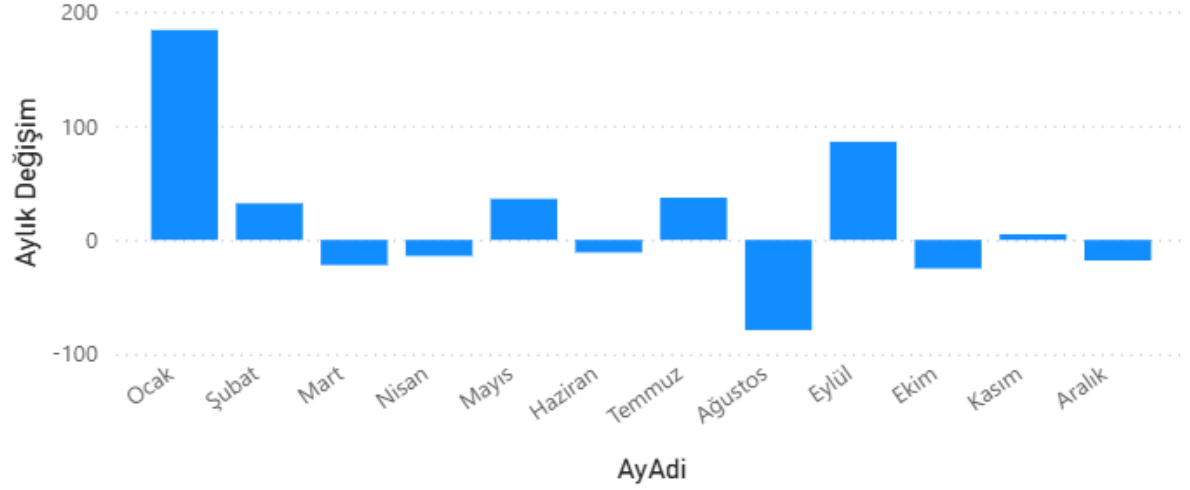
```

Onceki Ay Satislari =
CALCULATE(
    [ToplamSatış],
    DATEADD(Tarih[Tarih], -1, MONTH)
)

Aylık Değişim = [ToplamSatış] - [Onceki Ay Satislari]

```

AyAdi ölçütüne göre Aylık Değişim



Metin ve Tarih Fonksiyonları

Metinler ve tarihler üzerinde çeşitli dönüşümler yapmaya yarayan fonksiyonlardır.

FORMAT : Verilen değeri belirtilen bir format koduna göre biçimlendirilmiş metin olarak döndürür.

```
Ay ve Yıl = FORMAT(Tarih[Tarih], "MMM YYYY")
```

Tarih	Yıl	Ceyrek	Ay	AyAdi	Gun	HaftanınGunu	HaftaNumarasi	Ay ve Yıl
1 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	1	Cuma	26	Tem 2022
2 Temmuz 2022 Cumartesi	2022	3	7	Temmuz	2	Cumartesi	26	Tem 2022
3 Temmuz 2022 Pazar	2022	3	7	Temmuz	3	Pazar	26	Tem 2022
4 Temmuz 2022 Pazartesi	2022	3	7	Temmuz	4	Pazartesi	27	Tem 2022
5 Temmuz 2022 Salı	2022	3	7	Temmuz	5	Salı	27	Tem 2022
6 Temmuz 2022 Çarşamba	2022	3	7	Temmuz	6	Çarşamba	27	Tem 2022
7 Temmuz 2022 Perşembe	2022	3	7	Temmuz	7	Perşembe	27	Tem 2022
8 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	8	Cuma	27	Tem 2022
9 Temmuz 2022 Cumartesi	2022	3	7	Temmuz	9	Cumartesi	27	Tem 2022

CONCENATE : İki metin değeri ardışık olarak birleştirip tek bir metin değeri olarak döndürür.

Müşteri Bilgi = **CONCATENATE**(Musteriler[AdSoyad],CONCATENATE(" - ", Musteriler[Sehir]))

MusteriID	AdSoyad	Sehir	Bolge	KayitTarihi	Özel Şehir	Müşteri Bilgi
3	Kaan Acar	İstanbul	Marmara	7 Ağustos 2022 Pazar	Özel Şehir	Kaan Acar - İstanbul
15	Mert Öztürk	Sakarya	Marmara	21 Temmuz 2022 Perşembe	Özel Şehir	Mert Öztürk - Sakarya
25	Serkan Aksoy	Sakarya	Marmara	10 Şubat 2021 Çarşamba	Özel Şehir	Serkan Aksoy - Sakarya
33	Furkan Kılıç	Balıkesir	Marmara	17 Nisan 2022 Pazar	Özel Şehir Değil	Furkan Kılıç - Balıkesir
34	Volkan Şimşek	Balıkesir	Marmara	22 Ağustos 2021 Pazar	Özel Şehir Değil	Volkan Şimşek - Balıkesir
35	Furkan Kaya	Kocaeli	Marmara	13 Şubat 2022 Pazar	Özel Şehir Değil	Furkan Kaya - Kocaeli
37	Volkan Uzun	Bursa	Marmara	4 Temmuz 2022 Pazartesi	Özel Şehir Değil	Volkan Uzun - Bursa
38	Umut Kaya	İstanbul	Marmara	25 Eylül 2021 Cumartesi	Özel Şehir	Umut Kaya - İstanbul
39	Cem Koç	İstanbul	Marmara	3 Eylül 2022 Cumartesi	Özel Şehir	Cem Koç - İstanbul
41	Ayşe Uzun	İstanbul	Marmara	14 Ağustos 2022 Pazar	Özel Şehir	Ayşe Uzun - İstanbul

YEAR : Bir tarih değerinin yıl kısmını dört basamaklı tamsayı olarak verir.

Yıl = **YEAR**(Tarih[Tarih])

Tarih	Yıl	Ceyrek	Ay	AyAdi	Gun	HaftanınGunu	HaftaNumarasi	Ay ve Yıl	Yıl
1 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	1	Cuma	26	Tem 2022	2022
2 Temmuz 2022 Cumartesi	2022	3	7	Temmuz	2	Cumartesi	26	Tem 2022	2022
3 Temmuz 2022 Pazar	2022	3	7	Temmuz	3	Pazar	26	Tem 2022	2022
4 Temmuz 2022 Pazartesi	2022	3	7	Temmuz	4	Pazartesi	27	Tem 2022	2022
5 Temmuz 2022 Salı	2022	3	7	Temmuz	5	Salı	27	Tem 2022	2022
6 Temmuz 2022 Çarşamba	2022	3	7	Temmuz	6	Çarşamba	27	Tem 2022	2022
7 Temmuz 2022 Perşembe	2022	3	7	Temmuz	7	Perşembe	27	Tem 2022	2022
8 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	8	Cuma	27	Tem 2022	2022

MONTH : Bir tarih değerinin ay numarasını 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasında bir tamsayı olarak döndürür.

Ay Numarası = **MONTH**(Tarih[Tarih])

Tarih	Yıl	Ceyrek	Ay	AyAdi	Gun	HaftanınGunu	HaftaNumarasi	Ay ve Yıl	Yıl	Ay Numarası
14 Nisan 2023 Cuma	2023	2	4	Nisan	14	Cuma	15	Nis 2023	2023	4
29 Temmuz 2022 Cuma	2022	3	7	Temmuz	29	Cuma	30	Tem 2022	2022	7
5 Ağustos 2022 Cuma	2022	3	8	Ağustos	5	Cuma	31	Ağu 2022	2022	8
12 Ağustos 2022 Cuma	2022	3	8	Ağustos	12	Cuma	32	Ağu 2022	2022	8
19 Ağustos 2022 Cuma	2022	3	8	Ağustos	19	Cuma	33	Ağu 2022	2022	8
26 Ağustos 2022 Cuma	2022	3	8	Ağustos	26	Cuma	34	Ağu 2022	2022	8
2 Eylül 2022 Cuma	2022	3	9	Eylül	2	Cuma	35	Eyl 2022	2022	9
9 Eylül 2022 Cuma	2022	3	9	Eylül	9	Cuma	36	Eyl 2022	2022	9
16 Eylül 2022 Cuma	2022	3	9	Eylül	16	Cuma	37	Eyl 2022	2022	9
23 Eylül 2022 Cuma	2022	3	9	Eylül	23	Cuma	38	Eyl 2022	2022	9

Satır Bağlamı Fonksiyonları

Bir DAX formülünün satır satır işlem yaptığı durumlarda veya ilişkili tablolardaki satırlara erişim sağlayan özel fonksiyonlardır.

RELATED : Mevcut satır bağlamında, ilgili ilişkili tablodan tek bir değeri getirir.

```
Satis Detayı =
RELATED(Urunler[UrunAdi]) & " | " &
RELATED(Kategoriler[KategoriAdi]) & " | " &
RELATED(Musteriler[AdSoyad]) & " (" & RELATED(Musteriler[Sehir]) & ")"
```

SatisID	MusteriID	UrunID	Tarih	Satis Adeti	IndirimOrani	ToplamTutar	ladeDurumu	Satis Kategorisi	İndirim Fırsatı	Satis Kategorisi2	Satis Detayı
3	112	125	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	291,88	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Parfüm Erkek Kozmetik & Kişisel Bakım Nazlı Keskin (Antalya)
4	275	88	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	366,88	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Atkı Giyim & Moda Mehmet Yıldız (Manisa)
7	168	7	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	1622,71	Tamamlandı	Pahalı	Normal Fırsat	Orta	Arçelik Çamaşır Makinesi Elektronik Elif Kara (Antalya)
8	143	64	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	583,54	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Bardak Seti Ev & Yaşam Hüseyin Çelik (Ankara)
10	259	34	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	1015,1	Tamamlandı	Pahalı	Normal Fırsat	Orta	LG UltraWide Monitör Bilgisayar Hülya Koç (Bursa)
11	183	106	1 Ocak 2022 Cumartesi	1	0	143,47	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Boyama Kitabı Kitap & Hobi Burak Şahin (Antalya)
13	28	102	2 Ocak 2022 Pazar	1	0	61,37	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Çok Düşük	Bilim Kurgu Kitap Kitap & Hobi Ebru Özdemir (Muğla)
14	92	85	2 Ocak 2022 Pazar	1	0	143,37	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Kemer Giyim & Moda Can Öztürk (Kayseri)
15	176	49	2 Ocak 2022 Pazar	1	0	278,29	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Benks Ekran Koruyucu Telefon & Aksesuar Deniz Kara (Konya)
19	150	115	2 Ocak 2022 Pazar	1	0	498,75	Tamamlandı	Ucuz	Normal Fırsat	Düşük	Scrabble Kitap & Hobi Deniz Kurt (Gaziantep)

RELATEDTABLE : İlişkili bir tablodan, mevcut satırla ilişkili birden fazla satırı döndürür.

```
Toplam Alışveriş Sayısı =
COUNTROWS(RELATEDTABLE(Satislar))
```

8225

Toplam Alışveriş Sayısı

EARLIER : Hesaplamalarda iç içe geçmiş bir satır bağlamının dışındaki satırın değerine erişmeyi sağlar.

```
Satis Sirasi =
COUNTROWS(
    FILTER(
        Satislar,
        EARLIER(Satislar[ToplamTutar]) < Satislar[ToplamTutar]
    )
) + 1
```

Satis Detayı	Satis Sırası
Parfüm Erkek Kozmetik & Kişisel Bakım Nazlı Keskin (Antalya)	4986
Atkı Giyim & Moda Mehmet Yıldız (Manisa)	4099
Arçelik Çamaşır Makinesi Elektronik Elif Kara (Antalya)	1086
Bardak Seti Ev & Yaşam Hüseyin Çelik (Ankara)	2703
LG UltraWide Monitör Bilgisayar Hülya Koç (Bursa)	1775
Boyama Kitabı Kitap & Hobi Burak Şahin (Antalya)	6888
Bilim Kurgu Kitap Kitap & Hobi Ebru Özdemir (Muğla)	8068

Tablo Döndüren Fonksiyonlar

Bir tabloyu girdi alıp tablo döndüren ya da mevcut modeldeki tabloları işleyerek yeni tablo çıktıları üreten fonksiyonlardır.

VALUES : Belirtilen bir sütundaki benzersiz değerleri alıp, tek sütunlu bir tablo olarak döndürür.

```
Secili kategori Urun Sayisi =  
COUNTROWS(VALUES(Urunler[UrunID]))
```

KategoriAdi

☐ Bilgisayar

☐ Elektronik

☒ Ev & Yaşam

☐ Giyim & Moda

☐ Kitap & Hobi

☐ Kozmetik & Kişisel Bakım

☐ Spor & Outdoor

☐ Telefon & Aksesuar

15

Seçili Kategorideki Ürün Sayısı

SUMMARIZE : Mevcut bir tablodan istenen kolonlar bazında grupta yaparak, her grup için özet değerler içeren yeni bir tablo oluşturur.

```
Kategori Analizi Tablosu =  
SUMMARIZE(  
    Kategoriler,  
    Kategoriler[KategoriAdi],  
    "Toplam Satış", [ToplamSatış],  
    "Ürün Sayısı", CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Urunler[UrunID])),  
    "Ortalama Fiyat", CALCULATE(AVERAGE(Urunler[BirimFiyat]))  
)
```

KategoriAdi	Toplam Satış	Ürün Sayısı	Ortalama Fiyat
Elektronik	629	20	2799,283
Bilgisayar	410	15	10811,2633333333
Telefon & Aksesuar	884	18	9337,9872222222
Ev & Yaşam	940	15	617,373333333333
Giyim & Moda	1689	20	591,6795
Spor & Outdoor	903	12	795,558333333333
Kitap & Hobi	1501	15	230,921333333333
Kozmetik & Kişisel Bakım	1269	15	267,152666666667

ADDCOLUMNS : Mevcut bir tabloya, hesaplanan ek sütunlar ekleyerek yeni bir tablo döndürür.

```
Aylik Satis =
ADDCOLUMNS(
    VALUES(Tarih[AyAdi]),
    "Satış", CALCULATE(SUM(Satislar[ToplamTutar])),
    "İşlem Sayısı", CALCULATE(COUNTROWS(Satislar))
)
```

AyAdi ▾	Satış ▾	İşlem Sayısı ▾
Ocak	797532,47	660
Şubat	1357671,71	692
Mart	1190548,08	670
Nisan	987367,74	656
Mayıs	1362670,86	692
Haziran	1298342,68	681
Temmuz	1297597,01	718
Ağustos	1046161	639
Eylül	1684774,68	725
Ekim	1299522,62	700
Kasım	1432561,86	705
Aralık	1089830,38	687